Analyse cinématique des systèmes

TD 1

Compétences visées: B2-09, B2-13 v1.6 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Support de cours
Manège Pieuvre

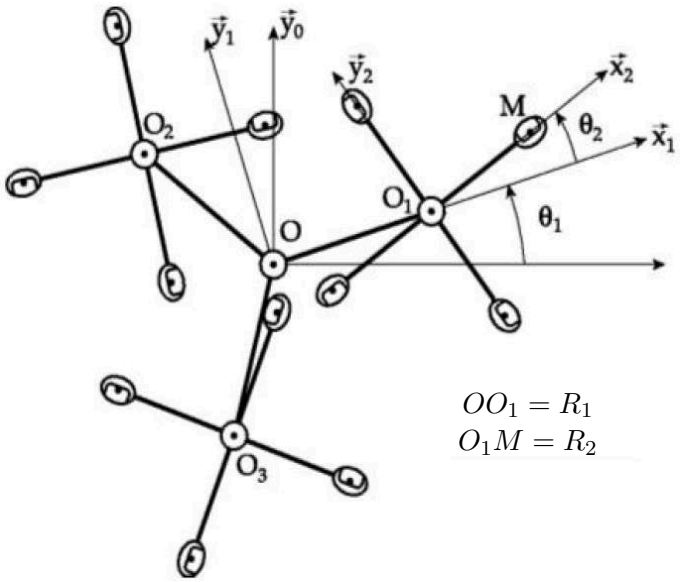
1 Présentation

Le manège pieuvre est un classique des foires. Il procure des sensations par son mouvement épicycloïdal qui produit de fortes accélérations. Nous allons étudier la vitesse d'un des sièges de ce manège, auquel on associe le point M.



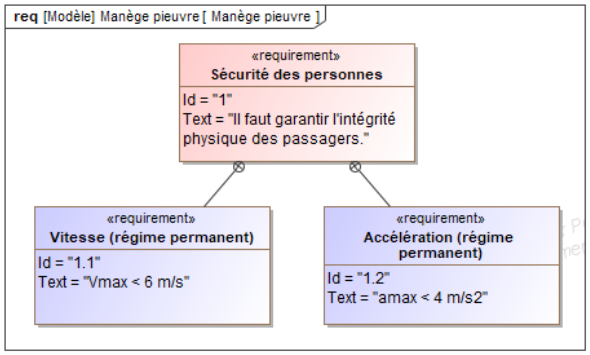
Soit O le centre de rotation principal, $R_1\left(O, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1} = \overrightarrow{z_0}\right)$ le repère lié au bras principal **1**, en rotation d'angle θ_1 par rapport à un repère $R_0\left(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0} = \overrightarrow{z_1}\right)$ fixe par rapport au sol **0**. Soit $R_2\left(O_1, \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z_2} = \overrightarrow{z_1}\right)$ un repère accroché au bras secondaire **2** en rotation d'angle θ_2 par rapport au bras **1**.

On ne tient pas compte de la possibilité de rotation autour de $\overrightarrow{y_1}$ pour les bras.



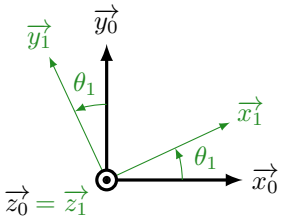
$OO_1 = R_1$
$O_1M = R_2$

2 Extrait du recueil des exigences

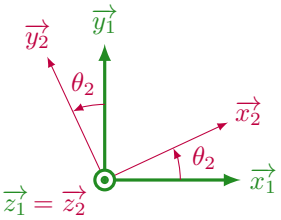


3 Travail demandé

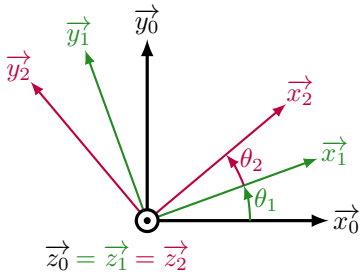
Question 1 Donner les figures de changement de bases relatives aux angles θ_1 et θ_2. Écrire les vecteurs taux de rotation correspondant.



$\overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}} = \dot{\theta}_1.\overrightarrow{z_1}$



$\overrightarrow{\Omega_{R_2/R_1}} = \dot{\theta}_2.\overrightarrow{z_1}$



3.1 Méthode de la dérivation vectorielle

Question 2 Exprimer le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ le plus simplement possible.

Relation de Chasles : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1M}$

D'où, en reprenant les données du sujet : $\overrightarrow{OM} = R_1.\overrightarrow{x_1} + R_2.\overrightarrow{x_2}$

Question 3 Dériver ce vecteur pour obtenir $\overrightarrow{V_{M\in 2/0}}$. Mettre cette vitesse sous la forme :

$$\overrightarrow{V_{M\in 2/0}} = R_1\dot{\theta}_1.\overrightarrow{y_1} + R_2\left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right).\overrightarrow{y_2}$$

$$\left[\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\frac{d}{dt}R_1.\overrightarrow{x_1} + R_2.\overrightarrow{x_2}\right]_{R_0} = \left[\frac{d}{dt}R_1.\overrightarrow{x_1}\right]_{R_0} + \left[\frac{d}{dt}R_2.\overrightarrow{x_2}\right]_{R_0} = R_1\left[\frac{d\overrightarrow{x_1}}{dt}\right]_{R_0} + R_2\left[\frac{d\overrightarrow{x_2}}{dt}\right]_{R_0} \quad (1)$$

Il suffit maintenant d'utiliser la formule de dérivation vectorielle :

$$\left[\frac{d\overrightarrow{x_1}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\frac{d\overrightarrow{x_1}}{dt}\right]_{R_1} + \overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}} \wedge \overrightarrow{x_1} \quad \text{avec } \overrightarrow{x_1} \text{ fixe dans } R_1 \left(\left[\frac{d\overrightarrow{x_1}}{dt}\right]_{R_1} = \overrightarrow{0}\right)$$

D'où : $\left[\frac{d\overrightarrow{x_1}}{dt}\right]_{R_0} = \dot{\theta}_1.\overrightarrow{z_1} \wedge \overrightarrow{x_1} = \dot{\theta}_1.\overrightarrow{y_1}$

On procède de la même manière pour dériver $\overrightarrow{x_2}$. Cependant, ici, on devra utiliser la composition des vecteurs rotations pour trouver : $\overrightarrow{\Omega_{R_2/R_0}} = \overrightarrow{\Omega_{R_2/R_1}} + \overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}}$. On a alors :

$$\left[\frac{d\overrightarrow{x_2}}{dt}\right]_{R_0} = \left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right).\overrightarrow{z_2} \wedge \overrightarrow{x_2} = \left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right).\overrightarrow{y_2}$$

On reprend l'équation (1) : $\boxed{\overrightarrow{V_{M\in 2/0}} = R_1\dot{\theta}_1.\overrightarrow{y_1} + R_2\left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right).\overrightarrow{y_2}}$

3.2 Méthode du champ des vecteurs vitesses

Question 4 Écrire les torseurs cinématiques $\{\mathcal{V}_{1/0}\}_{O_1}$ et $\{\mathcal{V}_{2/1}\}_M$.

$$\{\mathcal{V}_{1/0}\} = \left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{\Omega_{1/0}} \\ \overrightarrow{V_{O_1\in 1/0}}\end{array}\right\}_{O_1} = \boxed{\left\{\begin{array}{c}\dot{\theta}_1.\overrightarrow{z_1} \\ R_1\dot{\theta}_1.\overrightarrow{y_1}\end{array}\right\}_{O_1}}$$

$$\{\mathcal{V}_{2/1}\} = \left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{\Omega_{2/1}} \\ \overrightarrow{V_{M\in 2/1}}\end{array}\right\}_{M} = \boxed{\left\{\begin{array}{c}\dot{\theta}_2.\overrightarrow{z_1} \\ R_2\dot{\theta}_2.\overrightarrow{y_2}\end{array}\right\}_{M}}$$

Question 5 D'après la question précédente, et en utilisant les propriétés du champ des vecteurs vitesses, retrouver l'expression de la question 3.

$\overrightarrow{V_{M\in 2/0}} = \underbrace{\overrightarrow{V_{O_1\in 2/0}}}_{R_1\dot{\theta}_1.\overrightarrow{y_1}} + \overrightarrow{MO_1} \wedge \overrightarrow{\Omega_{2/0}}$ avec : $\overrightarrow{MO_1} \wedge \overrightarrow{\Omega_{2/0}} = -R_2.\overrightarrow{x_2} \wedge \left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right).\overrightarrow{z_1} = R_2\left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right).\overrightarrow{y_2}$

On retrouve bien : $\boxed{\overrightarrow{V_{M\in 2/0}} = R_1\dot{\theta}_1.\overrightarrow{y_1} + R_2\left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right).\overrightarrow{y_2}}$

3e méthode :

En utilisant la composition des vitesses : $\overrightarrow{V_{M\in 2/0}} = \overrightarrow{V_{M\in 2/1}} + \overrightarrow{V_{M\in 1/0}}$

Attention au calcul de $\overrightarrow{V_{M\in 1/0}}$: M étant un point lié à **1**, on pourra calculer la valeur de sa vitesse par dérivation ou par le champ des vecteurs vitesses en considérant : $\dot{\theta}_2 = 0$

Question 6 En déduire $\{\mathcal{V}_{2/0}\}_M$.

Il suffit de reprendre la définition du torseur cinématique et les résultats trouvés au questions précédentes...

$$\{\mathcal{V}_{2/0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{2/0}} \\ \overrightarrow{V_{M\in 2/0}} \end{array} \right\}_M = \boxed{\left\{ \begin{array}{c} \left(\dot\theta_1+\dot\theta_2\right).\overrightarrow{z_1} \\ R_1\dot\theta_1.\overrightarrow{y_1}+R_2\left(\dot\theta_1+\dot\theta_2\right).\overrightarrow{y_2} \end{array} \right\}_M}$$

3.3 Validation du cahier des charges

En observant le manège tourner en régime permanent, on constate que $\omega_1 = \dot\theta_1 = \text{cste}$ et $\omega_2 = \dot\theta_2 = -2\,\omega_1$.

Question 7 Calculer dans ces conditions $\left\|\overrightarrow{V_{M\in 2/0}}\right\|$ et indiquer pour quelle valeur de θ_2 cette norme est maximale. En déduire ω_1 pour satisfaire l'exigence 1.1 (on prendra $R_1 = 8\,\text{m}$ et $R_2 = 1\,\text{m}$).

Méthode 1 : On projette $\overrightarrow{V_{M\in 2/0}}$ dans R_1 pour ensuite calculer sa norme : $\|\overrightarrow{u}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$

$\overrightarrow{y_2} = -\sin\theta_2.\overrightarrow{x_1} + \cos\theta_2.\overrightarrow{y_1}$ soit : $\overrightarrow{V_{M\in 2/0}} = \begin{pmatrix} -R_2\left(\dot\theta_1+\dot\theta_2\right)\sin\theta_2 \\ R_1\dot\theta_1 + R_2\left(\dot\theta_1+\dot\theta_2\right)\cos\theta_2 \\ 0 \end{pmatrix}_{b_1}$

D'après les hypothèses : $\dot\theta_1+\dot\theta_2 = -\omega_1 \Rightarrow \overrightarrow{V_{M\in 2/0}} = \begin{pmatrix} R_2\omega_1\sin\theta_2 \\ (R_1 - R_2\cos\theta_2)\,\omega_1 \\ 0 \end{pmatrix}_{b_1}$

Soit : $\left\|\overrightarrow{V_{M\in 2/0}}\right\| = \sqrt{\left(R_2\omega_1\sin\theta_2\right)^2 + \left(\left(R_1 - R_2\cos\theta_2\right)\omega_1\right)^2}$

Et enfin : $\boxed{\left\|\overrightarrow{V_{M\in 2/0}}\right\| = \omega_1\sqrt{R_1^2+R_2^2-2R_1R_2\cos\theta_2}}$

Méthode 2 : On utilise la propriété suivante : $\left\|\overrightarrow{V_{M\in 2/0}}\right\| = \sqrt{\overrightarrow{V_{M\in 2/0}}\cdot\overrightarrow{V_{M\in 2/0}}}$

$\left\|\overrightarrow{V_{M\in 2/0}}\right\| = \overrightarrow{V_{M\in 2/0}}\cdot\overrightarrow{V_{M\in 2/0}} = (R_1\omega_1.\overrightarrow{y_1} - R_2\omega_1.\overrightarrow{y_2})\cdot(R_1\omega_1.\overrightarrow{y_1} - R_2\omega_1.\overrightarrow{y_2})$

Avec : $\overrightarrow{y_1}\cdot\overrightarrow{y_2} = \cos\theta_2$ on retrouve immédiatement : $\boxed{\left\|\overrightarrow{V_{M\in 2/0}}\right\| = \omega_1\sqrt{R_1^2+R_2^2-2R_1R_2\cos\theta_2}}$

Cette valeur est maximale quand $\cos\theta_2 = -1$ soit : $\boxed{\theta_2 = \pi}$

On trouve alors : $\boxed{\omega_1 = \dfrac{V_{\max}}{\sqrt{R_1^2+R_2^2+2R_1R_2}}}$ avec $V_{\max} = 6\,\text{m.s}^{-1}$ (exigence 1.1)

AN: $\omega_1 = \dfrac{6}{\sqrt{8^2+1^2+2\times 8\times 1}} = \dfrac{2}{3} = \boxed{0{,}67\,\text{rad.s}^{-1}} = 6{,}36\,\text{tr/min}$

Question 8 Calculer l'accélération $\overrightarrow{\Gamma_{M\in 2/0}}$ dans le cas où $\omega_1 = \dot\theta_1 = \text{cste}$ et $\omega_2 = \dot\theta_2 = -2\,\omega_1$ et en déduire la valeur de la norme de l'accélération. Quelle est la norme de l'accélération maximale subie par un passager ? Conclure quant au respect de l'exigence 1.2.

$\overrightarrow{\Gamma_{M\in 2/0}} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{V_{M\in 2/0}}}{dt}\right]_{R_0}$ avec : $\overrightarrow{V_{M\in 2/0}} = (R_1.\overrightarrow{y_1} - R_2.\overrightarrow{y_2})\,\omega_1$ et : $\omega_1 = \text{cste}$

Soit : $\overrightarrow{\Gamma_{M\in 2/0}} = R_1\omega_1 \left[\frac{d\overrightarrow{y_1}}{dt}\right]_{R_0} - R_2\omega_1 \left[\frac{d\overrightarrow{y_2}}{dt}\right]_{R_0}$

Comme à la question 3, on utilise la formule de dérivation vectorielle. Conformément aux hypothèses, on utilise : $\overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}} = \omega_1.\overrightarrow{z_0}$ et $\overrightarrow{\Omega_{R_2/R_0}} = -\omega_1.\overrightarrow{z_0}$.

On trouve alors : $\left[\frac{d\overrightarrow{y_1}}{dt}\right]_{R_0} = -\omega_1.\overrightarrow{x_1}$ et : $\left[\frac{d\overrightarrow{y_2}}{dt}\right]_{R_0} = \omega_1.\overrightarrow{x_2}$

Soit enfin : $\boxed{\overrightarrow{\Gamma_{M\in 2/0}} = -\omega_1^2\left(R_1.\overrightarrow{x_1} + R_2.\overrightarrow{x_2}\right)}$

Par la même méthode que précédemment, on trouve : $\boxed{\left\|\overrightarrow{\Gamma_{M\in 2/0}}\right\| = \omega_1^2\sqrt{R_1^2 + R_2^2 + 2R_1R_2\cos\theta_2}}$

Ici, l'accélération est maximale pour $\theta_2 = 0$. On a alors :

$\Gamma_{\max} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \sqrt{8^2 + 1^2 + 2\times 8\times 1} = \boxed{4\,\mathrm{m.s^{-2}}}$ $\Rightarrow$ l'exigence 1.2 est vérifiée (mais c'est vraiment limite)

Il faudrait peut-être diminuer un peu la valeur de ω_1, par sécurité...